Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou I

Absolutní hodnota celého kvadratického výrazu: převrácení části grafu pod osou x.

Metoda a návaznost na graf

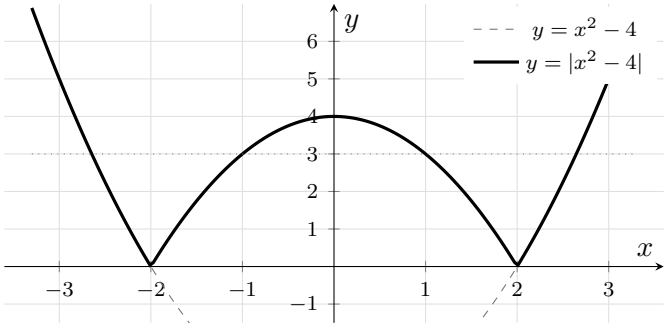
Poznámka pro učitele. *U každého přechodu odmocněním platí $\sqrt{u^2} = |u|$, nikoli obecně u. Závěrečný graf ověřuje i platnost intervalových podmínek.*

- Základní graf $y = q(x)$ narýsuj z vrcholu a nulových bodů; při $y = |q(x)|$ zápornou část zrcadli podle osy x.
- Rovnici $|q(x)| = c$ $(c \geq 0)$ řešíme jako $q(x) = c$ nebo $q(x) = -c$; vždy ověřujeme graf.

Tabulka: výraz uvnitř absolutní hodnoty

x	$(-\infty; -2)$	$(-2; 2)$	$(2; +\infty)$
$x^2 - 4$	$+$	$-$	$+$
$\lvert x^2 - 4\rvert$	$+(x^2 - 4)$	$-(x^2 - 4)$	$+(x^2 - 4)$
Rovnice $\lvert x^2 - 4\rvert = 3$	$x^2 - 4 = 3$	$-(x^2 - 4) = 3$	$x^2 - 4 = 3$

Poznámka pro učitele. *Kritické body $-2, 2$ ověř zvlášť. Hranice nezapomínej ani při výpočtu přes dvě rovnice.*



Poznámka pro učitele. *Přerušovaně původní parabola; plná čára po aplikaci absolutní hodnoty. Vodorovná hladina $y = 3$ ukazuje čtyři průsečíky.*

Společně řešené příklady

Příklad 1

$|x^2 - 4| = 3$

Řešení:

$$|f(x)| = 3$$
$$f(x) = 3 \quad \vee \quad f(x) = -3$$
$$K_1 = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$$
$$K_2 = \{-1; 1\}$$
$$K = \{-\sqrt{7}; -1; 1; \sqrt{7}\}$$

Příklad 2

$|x^2 - 4x + 3| = 0$

Řešení:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 0 \\ f(x) = 0 \quad &\vee \quad f(x) = -0 \\ K_1 &= \{1; 3\} \\ K_2 &= \{1; 3\} \\ K &= \{1; 3\} \end{aligned}$$

Příklad 3

$|x^2 - 4x + 3| = 2$

Řešení:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 2 \\ f(x) = 2 \quad &\vee \quad f(x) = -2 \\ K_1 &= \{2 - \sqrt{3}; \sqrt{3} + 2\} \\ K_2 &= \varnothing \\ K &= \{2 - \sqrt{3}; \sqrt{3} + 2\} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$|x^2 - 9| = 7$

Řešení:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 7 \\ f(x) = 7 \quad &\vee \quad f(x) = -7 \\ K_1 &= \{-4; 4\} \\ K_2 &= \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\} \\ K &= \{-4; -\sqrt{2}; \sqrt{2}; 4\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$|x^2 - 2x - 3| = 2$

Řešení:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 2 \\ f(x) = 2 \quad &\vee \quad f(x) = -2 \\ K_1 &= \{1 - \sqrt{6}; 1 + \sqrt{6}\} \\ K_2 &= \{1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}\} \\ K &= \{1 - \sqrt{6}; 1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}; 1 + \sqrt{6}\} \end{aligned}$$

Volitelná grafická rezerva

Porovnejte náčrty $y = |x^2 - 4|$ a $y = x^2 - 4$: které části zůstávají a které se převrátí?

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|x^2 - 4| = 0$
b) $|x^2 - 9| = 5$
c) $|x^2 - 4x + 3| = 1$
d) $|x^2 - 4x + 3| = 4$
e) $|x^2 - 1| = 2$
f) $|x^2 + 2x - 3| = 3$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 0 \\ f(x) = 0 \quad &\vee \quad f(x) = -0 \\ K_1 &= \{-2; 2\} \\ K_2 &= \{-2; 2\} \\ K &= \{-2; 2\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 5 \\ f(x) = 5 \quad &\vee \quad f(x) = -5 \\ K_1 &= \{-\sqrt{14}; \sqrt{14}\} \\ K_2 &= \{-2; 2\} \\ K &= \{-\sqrt{14}; -2; 2; \sqrt{14}\} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 1 \\ f(x) = 1 \quad &\vee \quad f(x) = -1 \\ K_1 &= \{2 - \sqrt{2}; \sqrt{2} + 2\} \\ K_2 &= \{2\} \\ K &= \{2 - \sqrt{2}; 2; \sqrt{2} + 2\} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 4 \\ f(x) = 4 \quad &\vee \quad f(x) = -4 \\ K_1 &= \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\} \\ K_2 &= \varnothing \\ K &= \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 2 \\ f(x) = 2 \quad &\vee \quad f(x) = -2 \\ K_1 &= \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\} \\ K_2 &= \varnothing \\ K &= \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\} \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} |f(x)| &= 3 \\ f(x) = 3 \quad &\vee \quad f(x) = -3 \\ K_1 &= \{-\sqrt{7}-1; -1+\sqrt{7}\} \\ K_2 &= \{-2; 0\} \\ K &= \{-\sqrt{7}-1; -2; 0; -1+\sqrt{7}\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*